Analisi (Fisica)
Sapienza Università di Roma, A.A. 2025/2026, Primo semestre
Esercitazione 1 *A. DelaTorre*

Esercizio 1. Si provi che

$$(1+x)^n \geq 1+nx, \quad \sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$$

per $x \geq -1$ e $n \in \mathbb{N}$

Esercizio 2. Si provi che

$$n! \geq 2^{n-1}$$

per $n \in \mathbb{N}^+$e che

$$0 < a^n - b^n \leq (a+b)^{n-1}(a-b)$$

per ogni $a > b > 0$ e $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$

Esercizio 3. Si provi che

$$(1-x)^n \leq \frac{1}{1+nx}$$

per $0 < x < 1$ e $n \in \mathbb{N}$.

Esercizio 4. Per la funzione valore assoluto $|a| = \max\{a, -a\}$ si dimostrino le disuguaglianze triangolari

$$|a+b| \leq |a| + |b|, \quad \big||a| - |b|\big| \leq |a-b|$$

e, per induzione, che

$$\left|\sum_{i=1}^{n} a_i\right| \leq \sum_{i=1}^{n} |a_i|$$

per $a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{R}$.

Esercizio 5. Risolvere

$$|2x+1| = 5-4x, \quad x - 2|x| + 2 > 0, \quad 2x^2 - 1 \leq |x^2+1| - |x^2|.$$

Esercizio 6. Dire quale tra i seguenti insiemi è limitato e quale è un intervallo

$$A = \{x \in \mathbb{R} \colon |x| \geq 1\}, \quad B = \{x \in \mathbb{R} \colon |x| \leq 2\}, \quad A \cap B, \quad A \cup B$$

Esercizio 7. Dire quale tra i seguenti insiemi sono limitati e quali sono intervalli

$$C = \{x \in \mathbb{R} \colon x^2 - 1 > 0\}, \quad D = \{x \in \mathbb{R} \colon 2|x-4| \leq 3\}, \quad C \cap D, \quad C \cup D.$$

Esercizio 8. Determinare estremo inferiore o superiore (se esistono finiti) e eventuali massimi o minimi dei seguenti insiemi

$$\{x \in \mathbb{R} \colon |x+2| > 4\}, \quad \{x \in \mathbb{R} \colon |x+1| \leq 3\}, \quad \{x \in \mathbb{R} \colon \sin x = 1\}, \quad \{x \in [0, +\infty) \colon 3^x \leq 10\}$$

$$\left\{ \frac{1}{2+n} \colon n \in \mathbb{N} \right\}, \quad \mathbb{N} \setminus (12, +\infty)$$

Analisi (Fisica)
Sapienza Università di Roma, A.A. 2025/2026, Primo semestre
Esercitazione 2 *A. DelaTorre*

Esercizio 1. Determinare l'insieme naturale di definizione delle funzioni

$$\frac{2x^2-3}{x^4-5x^2+4}, \quad \frac{3x^2+2}{x^4-4x^2+5}, \quad \frac{10^x}{2\sin x-1}, \quad \frac{10^x-100}{\sin x+2}, \quad \frac{1}{|x+2|\sqrt{x^2+2x-15}}$$

$$\cos(\pi x^2), \quad \tan(\pi x^2), \quad \sqrt{12+2^x-4^x}, \quad |\arcsin x|^{1+\log_{\frac{1}{4}}|x|},$$

$$(\arccos(2^x-3))^{\sqrt{4^{2x}+2\cdot 4^x-3}}, \quad \arcsin\left(\frac{|x|}{1+|x|}\right)$$

N.B. Se f, g hanno insiemi naturali di definizione I e J, il dominio di f^g è $I \cap J \cap \{x \in \mathbb{R} \colon f(x) > 0\}$

Esercizio 2. Disegnare i grafici delle funzioni

$$f(x) = |x-2|+2, \quad g(x) = 1+\cos(2x),$$

e un grafico approssimativo di

$$h_1(x) = x\,\sin x, \quad h_2(x) = |x|\sin x.$$

Stabilire se le funzioni precedenti hanno una "parità", e se sì dire quale.

Esercizio 3. Determinare la funzione composta $h = f \circ g$ e $k = g \circ f$ per

$$(i) \quad f(x) = x+1, \quad g(x) = x^2-2x,$$
$$(ii) \quad f(x) = x^2, \quad g(x) = \sqrt{x}.$$

Esercizio 4. Provare che la funzione $f(x) = \sqrt[3]{x+1}-2$ è invertibile, e determinare f^{-1}.

Esercizio 5. Determinare i punti di accumulazione di $\mathbb{N}$ e $\mathbb{Z}$.

Esercizio 6. Usando la definizione di limite verificare che

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{x+1}=1, \quad \lim_{x\to 1}\frac{x+1}{x^2+2}=\frac{2}{3}, \quad \lim_{x\to-\infty}(2+\sin x)x=-\infty$$

e che non esistono

$$\lim_{x\to+\infty}\sin x, \qquad \lim_{x\to 0}\sin\left(\frac{1}{x}\right).$$

Esercizio 7. Usando la definizione di limite verificare che per $f\colon \mathbb{N}\to\mathbb{R}$ definita da

$$f(n) = \frac{n}{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

si ha $\lim_{n\to+\infty} f(n) = 1$.

Analisi (Fisica)
Sapienza Università di Roma, A.A. 2025/2026, Primo semestre
Esercitazione 3 *A. DelaTorre*

Esercizio 1 Siano $f : X \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g : X \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ con X non limitato superiormente. Dimostrare o confutare con un controesempio le seguenti affermazioni:

I) Se $\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ e $\inf_{x\in X} g(x) > -\infty$ allora $\lim_{x\to+\infty} f(x) + g(x) = +\infty$;

II) Se $\lim_{x\to+\infty} f(x) = L \in \mathbb{R}$ e $\inf_{x\in X} g(x) > -\infty$ allora $\exists \lim_{x\to+\infty} f(x) + g(x)$;

III) Se $\lim_{x\to+\infty} f(x) = 0$ e $\sup_{x\in X} g(x) < +\infty$ allora $\lim_{x\to+\infty} f(x)e^{g(x)} = 0$.

Esercizio 2 Determinare se esistono e, in caso affermativo, calcolare (mediante limiti notevoli e teoremi sui limiti) i seguenti limiti:

$$\lim_{x\to0} \frac{\sin(4x)}{3x}, \quad \lim_{x\to0} \frac{1-\cos(3x)}{\sin^2 x}, \quad \lim_{x\to0} \frac{e^{x^2}-1}{x\sqrt{|x|}}, \quad \lim_{x\to0} \frac{e^{-x}-1}{\sin(2x)}, \quad \lim_{x\to0} (\tan^2(x)) \left(1+\frac{1}{x^2}\right),$$

$$\lim_{x\to0} \frac{\sin(x^2)}{x}, \quad \lim_{x\to0} \cos(x), \quad \lim_{x\to0} \frac{\tan\sqrt{x}}{x}, \quad \lim_{x\to0} \frac{e^x(1+x^2)}{1+4^x}, \quad \lim_{x\to0} H(x)(\sin x + \cos x),$$

dove $H : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è la funzione di Heaviside, cioè

$$H(x) := \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1, & x \geq 0. \end{cases}$$

Esercizio 3 Calcolare (usando i limiti notevoli ed i teoremi sui limiti), se esistono, i seguenti limiti:

$$A) \lim_{x\to+\infty} \left(1+\frac{\sqrt{x}}{x^2+1}\right)^x, \quad B) \lim_{x\to0} \frac{\arcsin^2(x)}{\log(1+sin(x))} \sin\left(\frac{1}{x}\right), \quad C) \lim_{x\to0} \frac{2^{\log^2(1+x)}-2^x}{\tan(x)},$$

$$D) \lim_{x\to0} \frac{3^x-x^3}{x-3}, \quad E) \lim_{x\to1^-} \frac{(\arcsin x - \frac{\pi}{2})^2}{\sqrt{x}-1}, \quad F) \lim_{x\to2} \frac{\log x - \log 2}{e^x - e^2}, \quad G) \lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \left(1+\frac{1}{\tan(x)}\right)^{\frac{1}{\frac{\pi}{2}-x}},$$

$$H) \lim_{x\to+\infty} \frac{\log(x^4+e^x+1)}{\log(x)+\sin(x)},$$

$$I) \lim_{x\to+\infty} \left(\sqrt[3]{\log^2 x} - \sqrt[3]{\log^2 x + 3}\right) \log x, \quad J) \lim_{x\to0} \frac{\sqrt[3]{\sin(x^2)} + 1 - \cos(\sqrt{e^x-1})}{\sin^2 x + \sqrt{|x|}},$$

$$K) \lim_{x\to0^+} \frac{x \arctan^2\left(\sqrt{5^{2x}-1}\right) + ((1-\cos(x))\sin^2(x))^2}{\tan^3(\arcsin x) + (1-\sqrt[5]{(1+\tan^2 x)^4})\log(1+3x)} + \left(1-\cos\left(\frac{1}{x}\right)\right)\frac{x^4-x^2}{x^3+\pi},$$

$$L) \lim_{x\to0^+} \frac{\sin^3\left(\sqrt[3]{1+x^{\frac{2}{3}}}-1\right) + \arctan(2^{x^2}-1)}{\arcsin^4(\sqrt{x}) + 3^{x^3}-1} \left(\sqrt{\frac{1+\tan(x)+\tan^2(x)}{\tan^2(x)}} - \frac{1}{\tan(x)}\right).$$

Esercizio 4 Determinare l'insieme di definizione e l'insieme di continuità delle funzioni

i) $\sqrt{x^3 - x^2}$,
ii) $x\text{segno}(\cos x)$,
iii) $\sin(2\pi\text{segno}(x))$,
iv) $\sqrt{1 - 2\cos(x)}$,

dove

$$\text{segno}(x) := \begin{cases} x/|x| & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

Esercizio 5 In ciascuno dei casi seguenti, dire se è possibile determinare $a \in \mathbb{R}$ in modo che la corrispondente funzione sia continua in $x = 0$.

$$f(x) := \begin{cases} 2x + x^2 + 6, & x < 0 \\ a(x-2), & x \geq 0, \end{cases} \qquad g(x) := \begin{cases} \cos(e^{-1/x^2}), & x < 0 \\ a, & x \geq 0, \end{cases}$$

$$h(x) := \begin{cases} \arctan\left(\dfrac{1}{x}\right), & x \neq 0 \\ a, & x = 0. \end{cases}$$

Esercizio 6
Siano $f(x)$ una funzione definita in $\mathbb{R}$ $x_0 \in \mathbb{R}$, e $L \in \bar{\mathbb{R}}$. Determinare se le seguenti affermazioni sono vere o false:

1) $\lim_{x \to x_0^-} f(x) = +\infty$ se e solo se $\lim_{x \to -x_0^+} f(-x) = +\infty$.
2) Se $\lim_{x \to +\infty} f(x) = L \neq 0$, allora $\lim_{x \to 0} f(1/x) = 1/L$.
3) Se $\lim_{x \to 0} f(x) = L \neq 0$, allora $\lim_{x \to +\infty} f(1/x) = 1/L$.
4) Se $\lim_{x \to 0^+} f(x)$ non esiste, allora $\lim_{x \to +\infty} f(1/x)$ non esiste.

Esercizio 7 La funzione parte frazionaria, denotata con $frac(x)$, è definita per ogni $x \geq 0$ dalla formula $frac(x) = x - [x]$, dove $[x] := \max\{z \in \mathbb{N} : \ z \leq x\}$ è la funzione parte intera. Determinare se le seguenti affermazioni sono vere o false

a) La funzione parte frazionaria è limitata
b) La funzione parte frazionaria è monotona
c) Se x_n è una successione crescente allora $frac(x_n)$ ammette limite
d) $\lim_{x \to +\infty} [x] + frac(x)$ esiste finito

Analisi (Fisica)
Sapienza Università di Roma, A.A. 2025/2026, Primo semestre
Esercitazione 4 *A. DelaTorre*

Esercizio 1 Sia $f(x)$ una funzione definita in $\mathbb{R}$ che soddisfa

$$f(x+y) = f(x) + f(y) \qquad \forall x,\, y \in \mathbb{R}$$

Si provi che

- $f(0) = 0$
- $f(x-y) = f(x) - f(y)$ per ogni x, y
- se f è continua in 0 allora è continua in $\mathbb{R}$

Esercizio 2 Sia $f(x)$ una funzione definita in $\mathbb{R}$ che soddisfa

$$|f(x)| \leq |x| \qquad \forall\, x \in \mathbb{R}.$$

Si provi che $f(x)$ è continua in 0.

Esercizio 3 Si determini l'insieme di definizione e i punti di discontinuità della funzione

$$f(x) = \lim_{n\to+\infty} \frac{1+x^n}{x^n}.$$

Esercizio 4 Sia

$$f(x) = x\,(x - e^{-x}).$$

- si dimostri che l'equazione $f(x) = 1$ ammette almeno una soluzione nell'intervallo $[0, 2]$
- si dimostri che l'equazione di sopra ammette almeno due soluzioni in $\mathbb{R}$.

Esercizio 5 Sia $f(x)$ una funzione polinomiale di grado pari

$$f(x) = a_n\, x^n + a_{n-1}\, x^{n-1} + \cdots + a_0 \qquad \text{con } n \text{ pari.}$$

Si determini il numero minimo di soluzioni dell'equazione $f(x) = 0$ sapendo che il coefficiente del termine di grado massimo a_n e il termine noto a_0 hanno segno opposto.

Esercizio 6 Sia $f : (a, +\infty) \to \mathbb{R}$ continua e tale che

$$\lim_{x\to a^+} f(x) = \ell \in \mathbb{R}, \qquad \lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty.$$

i. Dare esempi di funzioni f che soddisfano le ipotesi, ma non ammettono minimo.
ii. Dimostrare che, se esiste $x_0 > a$ tale che $f(x_0) < \ell$, allora la funzione f ammette minimo.

Esercizio 7 Sia $f : I \to I$ continua in $I = [a, b]$. Dimostrare che esiste un $\bar{x} \in I$ tale che $f(\bar{x}) = \bar{x}$. Un punto che verifica questa equazione si chiama "*punto fisso*" per f. Fare un esempio in cui x non è unico.
[*Suggerimento: applicare il teorema di esistenza degli zeri alla funzione* $f(x) - x$.]

Esercizio 8 Sia $f : I \to I$ continua in $I = [a, b]$. Dimostrare che se $|f(x_1) - f(x_2)| < |x_1 - x_2|$ per ogni x_1, $x_2 \in I$, $x_1 \neq x_2$, allora **esiste un unico** $\bar{x} \in I$ tale che $f(\bar{x}) = \bar{x}$.

Esercizio 9 Sia $f : [0, 1] \to \mathbb{R}$ una funzione continua, tale che

$$f(x) = 3 - 2x^2, \qquad \text{se } x \in \mathbb{Q} \cap [0, 1].$$

Calcolare $f(\frac{\pi}{4})$ ed $f(\frac{\pi}{8})$.

Esercizio 10 Dire se $\lim_{x\to a} f(x) = 0$ nei seguenti casi

1. $a = +\infty$, $f(x) = \dfrac{\arctan(6x)}{1+3x^2}$. V F
2. $a = 0$, $f(x) = \dfrac{\log(1+3x^2)}{\sin(x^2)}$. V F
3. $a = 3$, $f(x) = \dfrac{\sqrt{|x^2-9|}-(x-3)}{e^{-\frac{1}{x^2-9}}}$ V F

Esercizio 11 Sia $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ tale che $f(0) = 5$, $f(1) = 10$.

1. Se f è monotona, allora $\mathrm{Im}(f) = [5,10]$. V F
2. Se $\mathrm{Im}(f) = [5,10]$, allora f è monotona e continua. V F
3. Se f è continua, allora $\max_{[0,1]} f(x) = 10$. V F
4. Se f è continua, allora esiste $x \in (0,1]$ tale che $f(x) - \sin^2(\cos x^3) = 7$. V F

Analisi (Fisica)
Sapienza Università di Roma, A.A. 2025/2026, Primo semestre
Esercitazione 5 *A. DelaTorre*

Esercizio 1 Calcolare le derivate delle seguenti funzioni:

$$x^3(1+x^2)(1-x^2), \qquad \frac{x+1}{x^2+1}, \qquad \frac{x+\sqrt{x}}{x-\sqrt{x}}, \qquad e^x(\sin x+\cos x), \qquad \frac{e^x+e^{-x}}{e^x-e^{-x}}, \qquad e^{\sqrt{x}}$$

$$\frac{1+\cos^2 x}{2\sin x}, \qquad \frac{\arcsin x}{1-x^2}, \qquad x^\alpha \ln x, \qquad x\arctan x, \qquad \sin(\sqrt{x^2+1}), \qquad \ln(1+e^{x^2})$$

$$\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}, \qquad x^{x^x}, \qquad \frac{2}{\sqrt[5]{\arctan(3^{\sin x})}}, \qquad \arcsin\left(\frac{1}{1+\log^2 x}\right), \qquad 7^{\tan x}\arccos(\sin x)$$

Esercizio 2 Studiare la derivabilità in $x=0$ delle seguenti funzioni

$$|x|\sin x, \qquad |x|\,(x^2+1), \qquad x\sin(|x|), \qquad \sqrt{x}\sin x, \qquad (x^2+1)\sqrt{x}, \qquad |x|^\alpha,\ \alpha>0.$$

Esercizio 3 Studiare la derivabilità della funzione $\log(|x|)$ nel suo dominio e calcolarne la derivata.

Più in generale, sia $f(x)$ una funzione derivabile in un intervallo. Studiare continuità e derivabilità della funzione $\log(|f(x)|)$ nel suo dominio naturale e calcolarne la derivata.

Esercizio 4 Sia

$$f(x)=\begin{cases} x\sin(1/x) & x\neq 0\\ 0 & x=0,\end{cases}$$

Dire se la funzione f è continua ed è derivabile in $\mathbb{R}$. Ripetere l'esercizio per la funzione

$$g(x)=\begin{cases} x^2\sin(1/x) & x\neq 0\\ 0 & x=0.\end{cases}$$

La derivata di g è continua in $\mathbb{R}$? È derivabile in $\mathbb{R}$ la funzione $h(x)=|x|^\alpha\sin(1/x)$, se $x\neq 0$, $h(0)=0$, se $\alpha\in(1,2)$?

Esercizio 5 Sia $f(x)=\sqrt{1+4x^2}$ definita in $x\in\mathbb{R}$.
i. Determinare l'insieme dei punti di derivabilità della funzione f.
ii. Determinare l'equazione della retta tangente al grafico nei punti $(1,f(1))$ e $(-2,f(-2))$.
iii. Trovata l'equazione della retta tangente in un punto generico $(x_0,f(x_0))$, dire per quali valori x_0 la tangente è orizzontale e per quali è parallela ad una delle bisettrici $y=x$ e $y=-x$.

Esercizio 6 Determinare i valori di α, β per i quali risultino derivabili le seguenti funzioni:

$$f(x)=\begin{cases}\alpha\sin x & x<0\\ \beta & x=0\\ e^x-1 & x>0,\end{cases} \qquad g(x)=\begin{cases}\cos(\alpha x) & x<0\\ \beta & x=0\\ e^{-x^2/2} & x>0,\end{cases}$$

Esercizio 7 La funzione $f(x)=3x+\arctan x+1$ è invertibile? Qual Ã¨ il dominio dell'inversa f^{-1}. Calcolare $(f^{-1})'(1)$.

Esercizio 8 Dire se esistono massimo e minimo della funzione $f(x)=\ln\left(2+\cos^2 x\right)$ nell'intervallo $[4,5]$ e, in caso affermativo, calcolarli.

Esercizio 9 Si provi che l'equazione

$$2x^2=x\,e^{-x}$$

ammette una ed una sola soluzione positiva in $\mathbb{R}$.

Esercizio 10 Data la funzione

$$f(x) = \begin{cases} x^3 & \text{per } x \in [0,1] \\ x^2 - \lambda\, x + \lambda & \text{per } x \in (1,2] \end{cases}$$

si determini il parametro reale λ in modo che sia applicabile in $[0,2]$ il Teorema di Lagrange e si calcolino i punti di cui il teorema afferma l'esistenza.

Esercizio 11 Sia

$$f(x) = \frac{\sqrt{x}}{1+x}.$$

Si consideri un intervallo $I = \left[\frac{1}{4}, a\right]$, per $a > \frac{1}{4}$. Si determini a in modo che sia applicabile a I il Teorema di Rolle, e si trovino i corrispondenti punti ξ di cui il teorema afferma l'esistenza.

Esercizio 12 Sia f un funzione derivabile in $(0, +\infty)$ e continua in 0. Si supponga che

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = f(0).$$

Si provi che esiste $\xi \in (0, +\infty)$ tale che $f'(\xi) = 0$.

Esercizio 13 Usando il Teorema di Lagrange, dimostrare che

$$\begin{aligned} |\arctan x - \arctan y| &\le |x - y|, && x, y \in \mathbb{R}, \\ |e^x - e^y| &\le 3\,|x - y| && x, y \in (-1, 1), \\ |e^{-x^2} - e^{-y^2}| &\le |x - y| && x, y \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Esercizio 14 Dimostrare che le seguenti funzioni sono strettamente crescenti

$$f(x) = e^x(x^2 - 2x + 4), \qquad g(x) = \frac{1}{42}\,x^7 - \frac{1}{2}\,x^2 + x + 1.$$

Esercizio 15 Provare che valgono le seguenti disuguaglianze:

$$1 + x \le e^x \qquad \forall x \in \mathbb{R}, \qquad\qquad \ln(1+x) \le x \qquad \forall x > -1.$$

VeroFalso

Esercizio 16 Sia $f(x)$ una funzione definita e di classe C^1 in $\mathbb{R}$.

1. $\lim_{h\to 0} \frac{f(x+2h)-f(x-2h)}{4h} = f'(x)$ per ogni $x \in \mathbb{R}$ [V] [F]
2. se $f(0) < 0$ allora esiste $c \in (0,1)$ tale che $f(1) < f'(c)$ [V] [F]
3. se esiste finito $\lim_{x\to+\infty} f(x)$ allora $\lim_{x\to+\infty} f'(x) = 0$ [V] [F]
4. se $\lim_{x\to+\infty} f'(x) = 0$ allora essite $\lim_{x\to+\infty} f(x)$ [V] [F]

Esercizio 17 Sia $f(x)$ una funzione definita e di classe C^1 in $\mathbb{R}$ con $f(0) = 0$

1. la funzione $g(x) = \frac{f(x)}{\sqrt{|x|}}$ può essere prolungata con continuità in 0 [V] [F]
2. $\lim_{x\to 0} g(x) = 0$ [V] [F]
3. se f è monotona crescente allora lo è anche g [V] [F]
4. se f è un infinitesimo di orrdine superiore a x per $x \to 0$ allora g è derivabile in 0 [V] [F]

Esercizio 18 Sia $f(x)$ una funzione definita e di classe C^1 in $\mathbb{R}$, $[a,b]$ un intervallo fissato con $c \in (a,b)$. Supponiamo che $f(a) = f(b) = f(c)$

1. la funzione f ha esattamente due punti con derivata nulla in (a,b) [V] [F]
2. se $f'(c) > 0$ e $m \in (0, f'(c))$ allora esiste $d \in (a,b)$ con $f'(d) = m$ [V] [F]
3. se $f'(c) = 0$ allora c è un punto di massimo o minimo relativo [V] [F]
4. se a, b, c sono punti di massimo assoluto in $[a,b]$ per f allora f è costante [V] [F]

Analisi (Fisica)
Sapienza Università di Roma, A.A. 2025/2026 , Primo semestre
Esercitazione 6 *A. DelaTorre*

Esercizio 1 Stabilire se f la funzione definita da

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 3x & x < 4 \\ 5x - 16 & x \geq 4 \end{cases}$$

è due volte derivabile e se è convessa.

Esercizio 2 Sia f una funzione convessa in un intervallo I.

1. Dimostrare che se ha due punti di minimo in I allora esiste un intervallo dove f è costante.
2. Dimostrare che se ha massimo in I allora è assunto agli estremi del dominio.

Esercizio 3 Sia $E = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ e sia

$$f(x) = \sup_{a \in E} \left\{ 2ax - a^2 \right\}.$$

1. Dimostrare che f è convessa.
2. Dimostrare che f è limitata inferiormente
3. Sia $g(x) = \sup_{a \in F} \left\{ 2ax - a^2 \right\}$ dove $F = [-10, 10] \cap \mathbb{N}$. Dimostrare che g è convessa.

Esercizio 4 Studiare le seguenti funzioni e tracciarne il grafico:

$$f(x) = \arcsin(|e^{2x} - 1|), \qquad f(x) = \sqrt{x^2 - x} + x, \qquad f(x) = x^2 \left(\log |x| - 1\right)$$

Esercizio 5 Scrivere il polinomio di Taylor di ordine n centrato in x_0 delle seguenti funzioni:

i.	$f(x) = x - \sin x,$	$x_0 = 0,\ n = 5,$	**ii.**	$f(x) = e^{x-1} - \cos(2\,\pi\,x),$	$x_0 = 1,\ n = 4,$
iii.	$f(x) = x\,\arctan x,$	$x_0 = 0,\ n = 2,$	**iv.**	$f(x) = \dfrac{1}{1-x},$	$x_0 = 2,\ n = 2,$
v.	$f(x) = \sqrt{1+x},$	$x_0 = 0,\ n = 3,$	**vi.**	$f(x) = \sqrt{1+x},$	$x_0 = 2,\ n = 3$
vii.	$f(x) = \dfrac{1}{x},$	$x_0 = 1,\ n = 3,$	**viii.**	$f(x) = x^4 + x - 2,$	$x_0 = 1,\ n = 4$

Esercizio 6 Si calcolino i seguenti limiti usando la formula di Taylor con resto di Peano

$$\lim_{x\to 0} \frac{\cos(2x) - \cos(x)}{x^2}, \qquad \lim_{x\to 0} \frac{1 - e^{3x^2}}{x\sin(2x)}, \qquad \lim_{x\to 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\tan x}\right), \qquad \lim_{x\to+\infty} x^3 \left\{\frac{1}{x} - \sin\left(\frac{1}{x}\right)\right\}$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^x - \sin x - \cos x}{e^{x^2} - e^{x^3}}, \qquad \lim_{x\to+\infty} x\left(\log\left(1 - \frac{1}{\sqrt{x}}\right) + \frac{1}{\sqrt{x}}\right), \qquad \lim_{x\to 0} \frac{(\sin^2 x - \log(\cos x))\log(1+\sin x)}{x\sin x\sin 2x}$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{\log(1+x)\arctan x - x\sin x}{\arctan x - 1 - \log(1+x) + \cos x}, \qquad \lim_{x\to 0} \frac{x^5 e^{x^3} - \log(1+x^5)}{\left(\sqrt{1+x^4} - 1\right)^2}, \qquad \lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+x^4} - \cos(x^2)}{x^2\sin x - x\tan(x^2)}$$

Esercizio 7 Utilizzando il polinomio di Taylor con resto di Lagrange di grado opportuno, si dia una somma di razionali che approssima $\sqrt{e}$ a meno di un errore inferiore a 10^{-3}. Si dica se si tratta di una approssimazione per eccesso o per difetto.

Esercizio 8 Sia $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ e sia $x_0 \in \mathbb{R}$ un punto di minimo locale. Allora:

1. Se $f'(x_0) = f''(x_0) = 0$, allora $f'''(x_0) = 0$. [V] [F]
2. Se $\lim_{x\to x_0} \dfrac{f(x-x_0) + a(x-x_0)^2}{(x-x_0)^2} = 0$, allora $a \le 0$. [V] [F]
3. Il polinomio di Taylor di grado 13 associato a f e centrato in x_0 ha un minimo globale in x_0. [V] [F]
4. $f^{(13)}(x_0) = 0$. [V] [F]

Esercizio 9 Sia $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ tale che $f(0) = 0$ e $f^{(2n)}(0) = 0$ per ogni $n \in \mathbb{N}$. Allora:

1. Se $f^{(5)}(0) \neq 0$, allora $\exists\,\varepsilon > 0 :\ f(\varepsilon)f(-\varepsilon) < 0$. [V] [F]
2. Se $f'(0) = 1$, allora $\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$. [V] [F]
3. Se anche $f^{(2n+1)}(0) = 0$ per ogni $n \in \mathbb{N}$, allora esiste un intorno di 0 in cui f è nulla. [V] [F]
4. Posto $g(x) := (f(x))^2$, si ha che $g^{(2n+1)}(0) = 0$ per ogni $n \in \mathbb{N}$. [V] [F]

Analisi (Fisica)
Sapienza Università di Roma, A.A. 2025/2026, Primo semestre
Esercitazione 7 *A. DelaTorre*

Esercizio 1. Trovare le primitive delle seguenti funzioni, per $a > 0$:

$$1)\frac{1}{\sqrt{a^2+x^2}} \quad 2)\sqrt{a^2+x^2} \quad 3)\sqrt{a^2-x^2} \quad 4)\frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}} \quad 5)\sin^2 x$$
$$6)\cos^2 x \quad 7)\frac{1}{x^2-2x+5} \quad 8)\frac{x^2+2x+7}{(x-1)(x-2)(x-3)} \quad 9)\frac{\sin(3x)}{2+\cos(3x)}$$
$$10)\frac{1}{\sin x} \quad 11)\frac{1}{\cos x}, \quad 12)\sin^2 x\,\cos^3 x, \quad 13)\frac{\cos x}{1+\sin^2 x} \quad 14)\frac{\sin^3 x}{\sqrt{\cos x}}$$
$$15)\frac{cosx}{1+\sin^2 x} \quad 16)x\cos(3x) \quad 17)3^x\cos x \quad 18)x\sin x\cos x \quad 19)\arctan x$$

Suggerimenti: 1), 2) Sostituzione $x = a\tan y$; 3), 4) Sostituzione $x = a\sin y$; 5), 6) Integrare per parti oppure formule $\sin^2 x = \frac{1-\cos(2x)}{2}$, $\cos^2 x = \frac{1+\cos(2x)}{2}$; 10), 11) Sost. $t = \tan(\frac{x}{2})$, da cui $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$, $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$, $\tan t = \frac{2t}{1-t^2}$

Esercizio 2. Provare la formula

$$\int \frac{1}{(t^2+1)^n}\,\mathrm{d}t = \frac{x}{2(n-1)(x^2+1)^{n-1}} + \frac{2n-3}{2(n-1)}\int \frac{1}{(t^2+1)^{n-1}}\,\mathrm{d}t$$

e calcolare

$$\int \frac{x^2+3}{(x^2+1)^2}\,\mathrm{d}x.$$

Esercizio 3. Date g_1, $g_2 \colon I \to \mathbb{R}$ derivabili, $f \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continua, dimostrare che la funzione $H \colon I \to \mathbb{R}$ definita da

$$H(x) := \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(t)\,\mathrm{d}t \quad \forall x \in I$$

è derivabile e $H'(x) = f(g_2(x))g_2'(x) - f(g_1(x))g_1'(x)$. Calcolare

$$\int_x^3 e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$$

e

$$\lim_{x\to 0}\frac{2}{x^2}\int_0^{\log^2(1+x)} \sqrt{4+t^2}\,\mathrm{d}t.$$

Esercizio 4. i) Calcolare l'area della regione del piano compresa fra i grafici delle seguenti funzioni:

$$1)f(x) = x^3+x^2,\ g(x) = x^3+1, \quad x \in [-1,1],$$
$$2)f(x) = \sin x,\ g(x) = \cos(2x), \quad x \in [0, \frac{\pi}{4}].$$

ii) Calcolare l'area della superficie di piano delimitata dal grafico di $f(x) = e^x$, e dalle rette $\{y = 3\}$ e $\{x = 0\}$.
iii) Calcolare l'area di $\{(x,y) \colon x \le y \le 1-x^2,\ xy \ge 0\}$.

Analisi (Fisica)
Sapienza Università di Roma, A.A. 2025/2026, Primo semestre
Esercitazione 8 *A. DelaTorre*

Esercizio 1 Data la *funzione podio*

$$f(x) := \begin{cases} 2 & \text{se } x \in [0,1) \\ 3 & \text{se } x \in [1,2) \\ 1 & \text{se } x \in [2,3] \end{cases}$$

si determini l'insieme di continuità e l'insieme di derivabilità della funzione

$$F(x) := \int_0^x f(t)\,dt \qquad x \in [0,3].$$

Esercizio 2 Si studino i grafici delle funzioni

$$F(x) = \int_0^x \frac{|s|}{1+|s|}\,ds, \qquad G(x) = \int_1^{x^2} \frac{e^s}{|s|+1}\,.$$

Esercizio 3 Calcolare i seguenti integrali indefiniti

$$\int \frac{x}{(4x^2+1)^5}\,dx \qquad \int \frac{1}{\cosh(x)}\,dx \qquad \int x^2\sin(x)\,dx \qquad \int e^x \arctan(e^x)\,dx$$
$$\int e^x\cos(x)\,dx \qquad \int xe^{2x}\cos(3x)\,dx \qquad \int \frac{1+2e^x}{e^{2x}-1} \qquad \int \frac{1}{\sqrt{x^2+x+2}}\,dx$$
$$\int \frac{1}{\sqrt{-x^2+5x-6}}\,dx \qquad \int \frac{1}{3\sin x + 4\cos x}\,dx \qquad \int \frac{x(x+3)}{x^4-1}\,dx \qquad \int \frac{x-3}{x^4+x^2}\,dx$$
$$\int \log\left(\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1}\right)\,dx \qquad \int \frac{x}{x^3-1}\,dx \qquad \int \frac{1}{x^4+1}\,dx \qquad \int \frac{x^5+4}{x^2+3x+2}\,dx$$
$$\int \sin(x)\,\log(\sin(x))\,dx \qquad \int \frac{\arctan\left(\frac{1}{2}-\sqrt{x}\right)}{\sqrt{x}}\,dx$$

Esercizio 4 Si studino i seguenti integrali impropri

$$\int_1^2 \frac{1}{(x-1)(x^2+1)}\,dx, \qquad \int_0^1 \frac{1}{x\log x}\,dx, \qquad \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^2}\,dx, \qquad \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x^2+9}\,dx$$

Esercizio 5 Si calcolino

$$\lim_{x\to+\infty} \int_x^{x^2} e^{-t}\,dt, \qquad \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x}\int_2^x \frac{1}{\log t}\,dt.$$

Esercizio 6 Sia $f : [-a,a] \mapsto \mathbb{R}$ continua, dove $a > 0$. Si provi:

- se f è pari allora $\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 2\int_0^a f(x)\,dx$;
- se f è dispari allora $\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 0$;
- se f è pari allora $F(x) := \int_0^x f(t)\,dt$ è dispari;
- se f è dispari allora $F_c(x) := \int_c^x f(t)\,dt$ è pari per ogni scelta di $c \in [-a,a]$.

Analisi (Fisica)
Sapienza Università di Roma, A.A. 2025/2026, Primo semestre
Esercitazione 9 *A. DelaTorre*

Esercizio 1. Calcolare

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)}, \quad \sum_{n=3}^{+\infty} \frac{1}{2^n}$$

Esercizio 2. Dire se esiste $N \in \mathbb{N}$ tale che

$$\sum_{n=N}^{+\infty} \frac{1}{n} < +\infty.$$

Esercizio 3. Determinare il carattere delle serie $\sum_{n=2}^{+\infty} a_n$, per $\{a_n\}_n$ di termine generale non negativo seguente

$$\frac{2^n}{4^n+n^2}, \quad \frac{n+1}{3n+8}, \quad \frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{\sqrt{n^2-n}}, \quad \frac{n!}{(n^2+n)^n}, \quad \frac{2n+1}{2^n}, \quad \frac{n}{e^{n^2}}, \quad \sin^2\frac{1}{n}, \quad \sin\frac{1}{n}$$
$$\frac{\sin\left(\frac{1}{n}\right)}{n}, \quad 1-\cos\frac{1}{n}, \quad \frac{n}{(n+1)^3}, \quad \frac{1}{(\log n)^n}, \quad \frac{1}{(\log n)^{\log n}}, \quad \frac{n}{\log n}, \quad \frac{\log n}{n^2}$$

Esercizio 4. Dire se le serie $\sum_{n=2}^{+\infty} a_n$ convergono assolutamente e semplicemente, per a_n della forma seguente

$$\cos(n^2)\sin\left(\frac{1}{2^n}\right), \quad \frac{(-1)^n}{\log n}, \quad \frac{\sin n}{n^2}$$

Esercizio 5. Provare che se $a_n \geq 0$, $b_n \geq 0$ per ogni $n \in \mathbb{N}$, con $\sum_n a_n$ e $\sum_n b_n$ convergenti, allora $\sum_n a_n b_n$ converge.

Esercizio 6. Sia $a_n \geq 0$ per ogni $n \in \mathbb{N}$. È vero che $\sum_n (a_n)^2$ convergente implica $\sum_n a_n$ convergente?

Esercizio 7. Utilizzando la serie di Mengoli, dimostrare che

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} \leq 2.$$

La serie di Mengoli è la serie definita come $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)}$.

Analisi (Fisica)
Sapienza Università di Roma, A.A. 2025/2026, Primo semestre
Esercitazione 10 *A. DelaTorre*

Esercizio 1 Risolvere i seguenti problemi di Cauchy

$$\begin{cases} y' = \frac{1}{x \ln^2 x} \\ y(e) = 1 \end{cases} \qquad \begin{cases} y' + 2y = 0 \\ y(0) = 1 \end{cases} \qquad \begin{cases} y' - y = 1 + t \\ y(0) = 1 \end{cases} \qquad \begin{cases} y' - \frac{2ty}{1+t^2} = (t + t^3)\sin t \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y' = 1 + y^2 \\ y(0) = 0 \end{cases} \qquad \begin{cases} y' = \cos^2 y \\ y(\frac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{2} \end{cases} \qquad \begin{cases} y' + 3x^2y^4 = 0 \\ y(1) = 1 \end{cases} \qquad \begin{cases} y' = \frac{1+y^2}{1+x^2} \\ y(1) = 1 \end{cases}$$

Esercizio 2 Determinare l'integrale generale delle seguenti equazioni lineari del secondo ordine a coefficienti costanti:

$$y'' + 3y' - 10y = 0 \qquad y'' - 4y' + 4y = 0 \qquad y'' - 2y' + 2y = 0 \qquad y'' - 2y' + y = t^2 + t$$
$$y'' - 2y' + y = e^t \qquad y'' - 2y' + 2y = e^{2t} \qquad y'' + 4y = \sin(2t) \qquad y'' + y' = e^t(3\cos t + \sin t)$$

Esercizio 3 Risolvere i seguenti problemi di Cauchy

$$\begin{cases} y'' - y = 0 \\ y(0) = 1,\ y'(0) = 0 \end{cases} \qquad \begin{cases} y'' + y' + y = 0 \\ y(0) = 0,\ y'(0) = \frac{1}{2} \end{cases} \qquad \begin{cases} y'' + y' = 5t + 2e^t \\ y(1) = 0,\ y'(1) = 0 \end{cases} \qquad \begin{cases} y'' - y = te^t \\ y(1) = -1,\ y'(1) = -1 \end{cases}$$

Esercizio 4 Determinate, se esistono, i valori del parametro k per cui il problema

$$\begin{cases} y'' + ky = 0 \\ y(-\frac{\pi}{2}) = y(\frac{\pi}{2}) = 0 \end{cases}$$

ammette soluzioni non identicamente nulle.

Esercizio 5 Sia $\varepsilon \in (0, 1)$. Determinare l'integrale generale dell'equazione

$$y'' + 2\varepsilon y' + y = \sin t.$$

Determinare poi i valori delle condizioni iniziali (al tempo $t = 0$) per le quali la soluzione $y = y(t)$ rimane limitata per ogni $t \in \mathbb{R}$.

Esercizio 6 Sia $\omega \in \mathbb{R}$ tale che $\omega \neq \pm 1$.

- Determinare la soluzione $y_\omega = y_\omega(t)$ del problema di Cauchy

$$\begin{cases} y'' + y = \sin(\omega t) \\ y(0) = y'(0) = 0 \end{cases}$$

- Calcolare il limite

$$y_1(t) := \lim_{\omega \to 1} y_\omega(t)$$

- Verificare che y_1 è soluzione del problema di Cauchy

$$\begin{cases} y'' + y = \sin(t) \\ y(0) = y'(0) = 0 \end{cases}$$



Buone feste!!!